

プログラミング
応用情報技術者過去問題 令和元年
秋期 午後問3

- ・ニューラルネットワークの得意問題は分類問題で、分類問題には線形分類と非線形分類がある
 - ・○と●を線形問題は1本の直線で分類出来て、非線形はできない(図1参照)
 - ・ニューラルネットで線形分類と非線形分類のどちらもできる
 - ・論理積、論理和、否定論理和は1本の直線で分類できるが、排他的論理和はできないこの性質から前者は線形問題、後者は非線形問題と考えられる
 - ・図2の4つの論理演算の中から、排他的論理和以外の3つの論理演算をパーセプトロンで解く
 - ・図3に単純なパーセプトロンを示した。円をノード、矢印をアーク、ノードx1、ノードx2は論理演算の入力値、図3中の演算式で計算する
 - ・単純パーセプトロンに重みとバイアスを設定し、分類器を構成する。
- 表1に例を示す
(例えば、表1の論理和の重みとバイアスを設定した単純パーセプトロンにx1=1, x2=0を入力すると、図3の演算式から $1 \times 0.5 + 0 \times 0.5 - 0.2 = 0.3 > 0$ なので $y = 1$ になる)

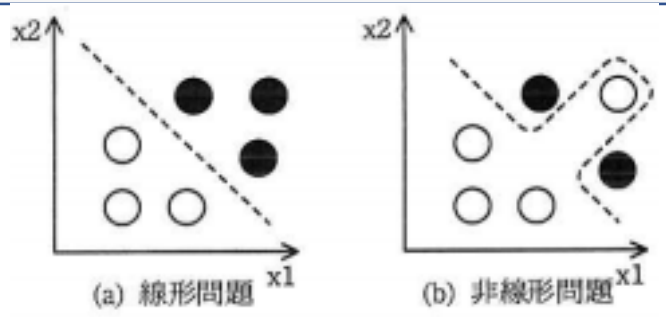


図1 線形問題と非線形問題の例

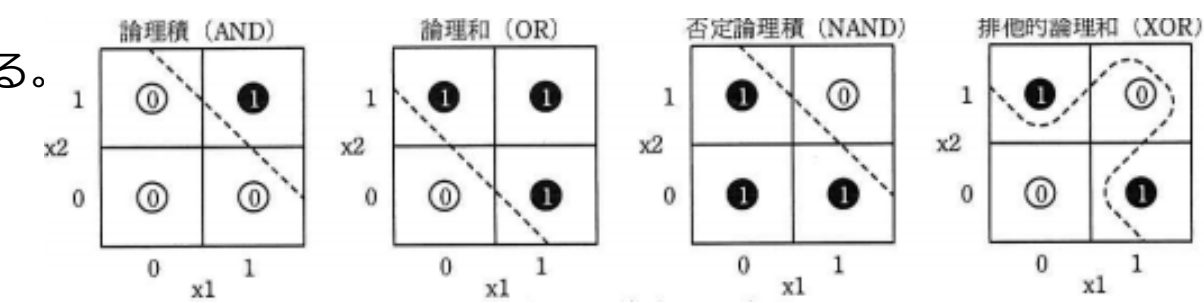


図2 2入力の論理計算を分類器によって解いた例

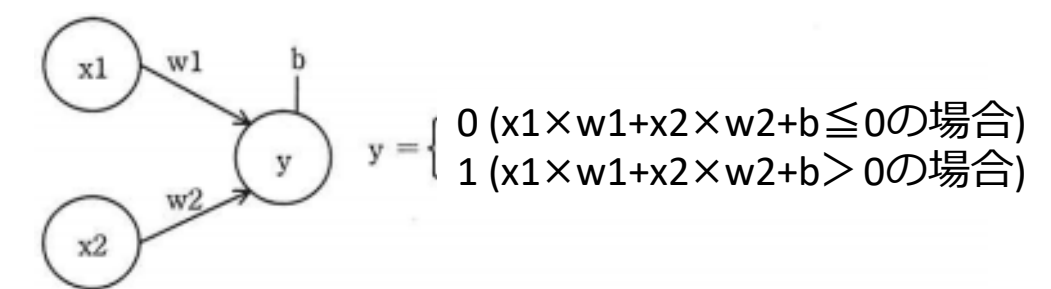


図3 単純パーセプトロンの模式図とノードの計算式

表1 単純パーセプトロンで各論理演算を計算するための重みとバイアスの例

論理演算	w1	w2	b
論理積	0.5	0.5	a
論理和	0.5	0.5	-0.2
否定論理積	-0.5	-0.5	0.7

設問1

表1中のaに入れる適切な数値を解答群の中から選び、記号で答えよ。

aに関する解答群

- ア. -0.7
- イ. -0.2
- ウ. 0.2
- エ. 0.7

- ・ニューラルネットワークの得意問題は分類問題で、分類問題には線形分類と非線形分類がある
- ・○と●を線形問題は1本の直線で分類出来て、非線形はできない(図1参照)
- ・ニューラルネットで線形分類と非線形分類のどちらもできる
- ・論理積、論理和、否定論理和は1本の直線で分類できるが、排他的論理和はできないこの性質から前者は線形問題、後者は非線形問題と考えられる
- ・図2の4つの論理演算の中から、排他的論理和以外の3つの論理演算をパーセプトロンで解く
- ・図3に単純なパーセプトロンを示した。円をノード、矢印をアーク、ノードx1、ノードx2は論理演算の入力値、図3中の演算式で計算する
- ・単純パーセプトロンに重みとバイアスを設定し、分類器を構成する。

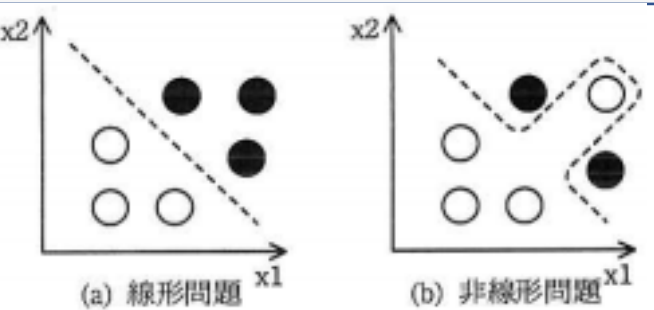


図1 線形問題と非線形問題の例

表1に例を示す
(例えば、表1の論理和の重みとバイアスを設定した単純パーセプトロンに $x_1=1, x_2=0$ を入力すると、図3の演算式から $1 \times 0.5 + 0 \times 0.5 - 0.2 = 0.3 > 0$ なので $y = 1$ になる)

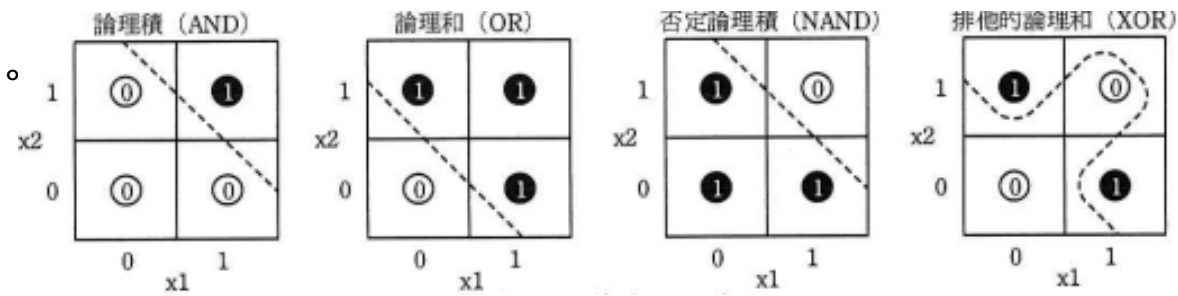


図2 2入力の論理計算を分類器によって解いた例

設問1
表1中のaに入れる適切な数値を解答群の中から選び、記号で答えよ。
aに関する解答群

ア. -0.7

イ. -0.2

ウ. 0.2

エ. 0.7

→論理積の場合、 $x_1=1, x_2=1$ のときが1でそれ以外は0

$x_1 \times w_1 + x_2 \times w_2 + b = b \leq 0$ ($x_1=0, x_2=0$ のとき)

$x_1 \times w_1 + x_2 \times w_2 + b = 0.5 + b \leq 0$ ($x_1=1, x_2=0$ のとき)

$x_1 \times w_1 + x_2 \times w_2 + b = 0.5 + b \leq 0$ ($x_1=0, x_2=1$ のとき)

$x_1 \times w_1 + x_2 \times w_2 + b = 1 + b > 0$ ($x_1=1, x_2=1$ のとき)

これを満たすbの値は**アの-0.7**

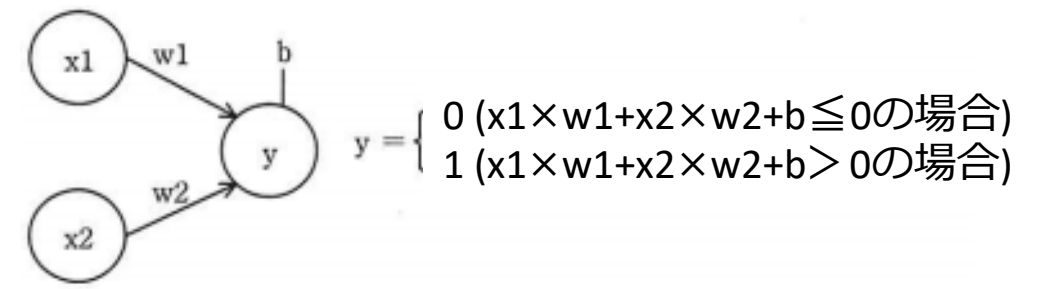


図3 単純パーセプトロンの模式図とノードの計算式

表1 単純パーセプトロンで各論理演算を計算するための重みとバイアスの例

論理演算	w1	w2	b
論理積	0.5	0.5	a
論理和	0.5	0.5	-0.2
否定論理積	-0.5	-0.5	0.7

・単純パーセプトロンの機能を実装するプログラムsimple_perceptronを作成する
プログラムで使用する定数、変数、配列を表2、プログラムを図4に示す。
入力値の組み合わせxから、論理演算の出力値Yを計算する
配列を引数とする場合は、参照渡しで、添え字は0から始まる

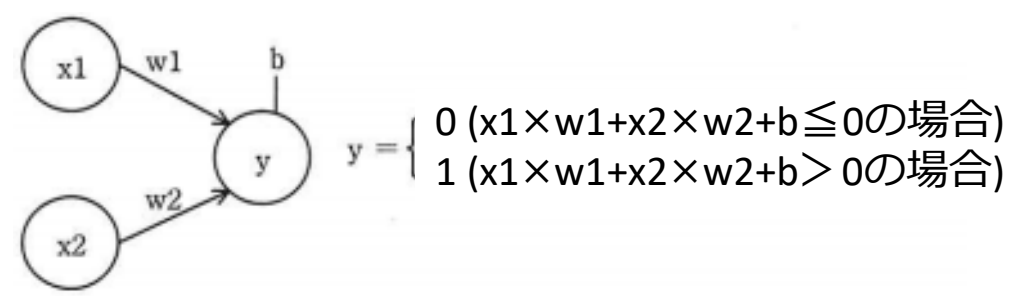


図3 単純パーセプトロンの模式図とノードの計算式

設問3
ア～エに入れる適切な字句を答えよ
ア:
イ:
ウ:
エ:

表1 単純パーセプトロンで各論理演算を計算するための重みとバイアスの例

論理演算	w1	w2	b
論理積	0.5	0.5	a
論理和	0.5	0.5	-0.2
否定論理積	-0.5	-0.5	0.7

表2 プログラム simple_perceptron で使用する定数、変数及び配列

名称	種類	説明
NI	定数	入力ノードの数を表す定数。 表1の論理演算では、2入力なので、2となる。
NC	定数	論理演算の入力値の全ての組合せの数を表す定数。 表1の論理演算では、4となる。
X	配列	論理演算の入力値の全ての組合せを表す2次元配列。 表1の論理演算では、[[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]]が設定されている。
Y	配列	論理演算の出力値（演算結果）を格納する1次元配列。 表1の論理和では、入力値Xに対応して[0,1,1,1]となる。
WY	配列	ノードyのアークがもつ重みの値を表す1次元配列。 表1の論理和では、[0.5,0.5]を与える。
BY	変数	ノードyのバイアスの値（b）を表す変数。 表1の論理和では、-0.2を与える。

```
function simple_perceptron(X, Y)
  for( out を 0 から NC-1 まで1ずつ増やす )
    ytemp ← ア
    for( in を 0 から NI-1 まで1ずつ増やす )
      ytemp ← ytemp + イ × ウ
    endfor
    if( ytemp が エ )
      Y[out] ← 1
    else
      Y[out] ← 0
    endif
  endfor
endfunction
```

図4 単純パーセプトロンのプログラム

・単純パーセプトロンの機能を実装するプログラムsimple_perceptronを作成する
プログラムで使用する定数、変数、配列を表2、プログラムを図4に示す。
入力値の組み合わせxから、論理演算の出力値Yを計算する
配列を引数とする場合は、参照渡しで、添え字は0から始まる

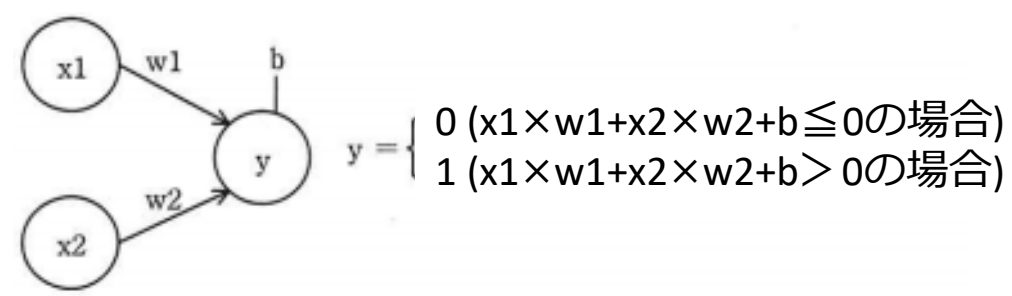


図3 単純パーセプトロンの模式図とノードの計算式

設問3
ア～エに入れる適切な字句を答えよ
ア: BY。エの部分でytempを比較してY[out]に0か1を代入している。このことからytempはx*wとbを加算した値である。
イ、ウの部分でx*wを加算しているため、アの部分では、ytempにBYを入れて初期化する
イ: X[out][in]。イ,ウでx*wを入れて加算するイはXのout番目の要素のin番目の要素でX[out][in]
ウ: WY[in]。イ,ウでx*wを入れて加算するウはWYのin番目の要素でWY[in]
エ: 0より大きい。ytemp > 0のときにY[out] ← 1を入れて、ytemp ≤ 0のときY[out] ← 0となるようにする

表1 単純パーセプトロンで各論理演算を計算するための重みとバイアスの例

論理演算	w1	w2	b
論理積	0.5	0.5	a
論理和	0.5	0.5	-0.2
否定論理積	-0.5	-0.5	0.7

表2 プログラム simple_perceptron で使用する定数、変数及び配列

名称	種類	説明
NI	定数	入力ノードの数を表す定数。 表1の論理演算では、2入力なので、2となる。
NC	定数	論理演算の入力値の全ての組合せの数を表す定数。 表1の論理演算では、4となる。
X	配列	論理演算の入力値の全ての組合せを表す2次元配列。 表1の論理演算では、[[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]]が設定されている。
Y	配列	論理演算の出力値（演算結果）を格納する1次元配列。 表1の論理和では、入力値Xに対応して[0,1,1,1]となる。
WY	配列	ノードyのアークがもつ重みの値を表す1次元配列。 表1の論理和では、[0.5,0.5]を与える。
BY	変数	ノードyのバイアスの値（b）を表す変数。 表1の論理和では、-0.2を与える。

```
function simple_perceptron(X, Y)
  for( out を 0 から NC-1 まで1ずつ増やす )
    ytemp ← ア
    for( in を 0 から NI-1 まで1ずつ増やす )
      ytemp ← ytemp + イ × ウ
    endfor
    if( ytemp が エ )
      Y[out] ← 1
    else
      Y[out] ← 0
    endif
  endfor
endfunction
```

図4 単純パーセプトロンのプログラム

- ・パーセプトロンの層を増やすと、単純パーセプトロンでは解けない非線形問題を解ける。
- ・3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式を図5に、排他的論理和を計算するための重みとバイアスを表3に示し、ノードm1とノードm2を中間ノードと言う。

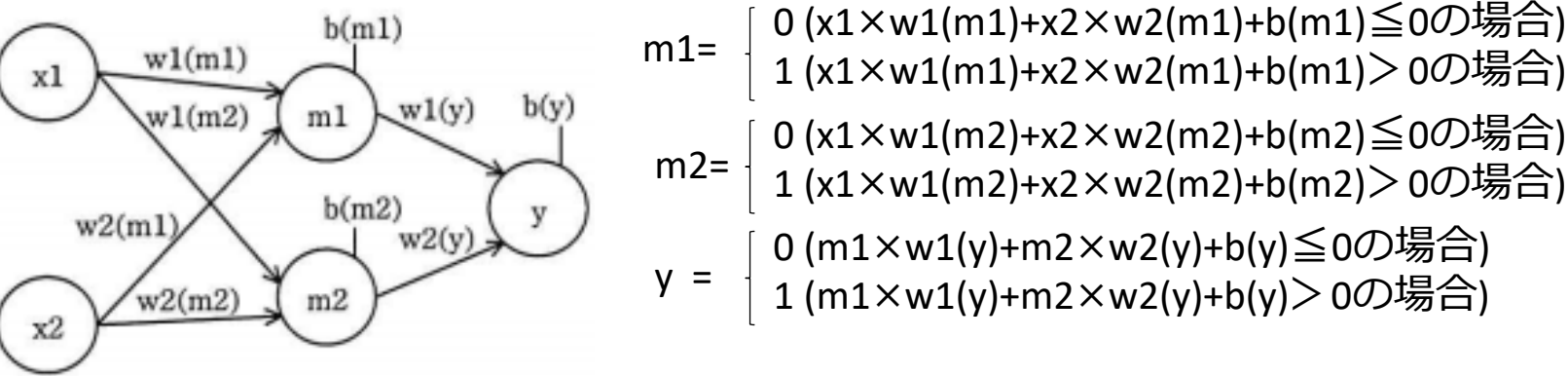


図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

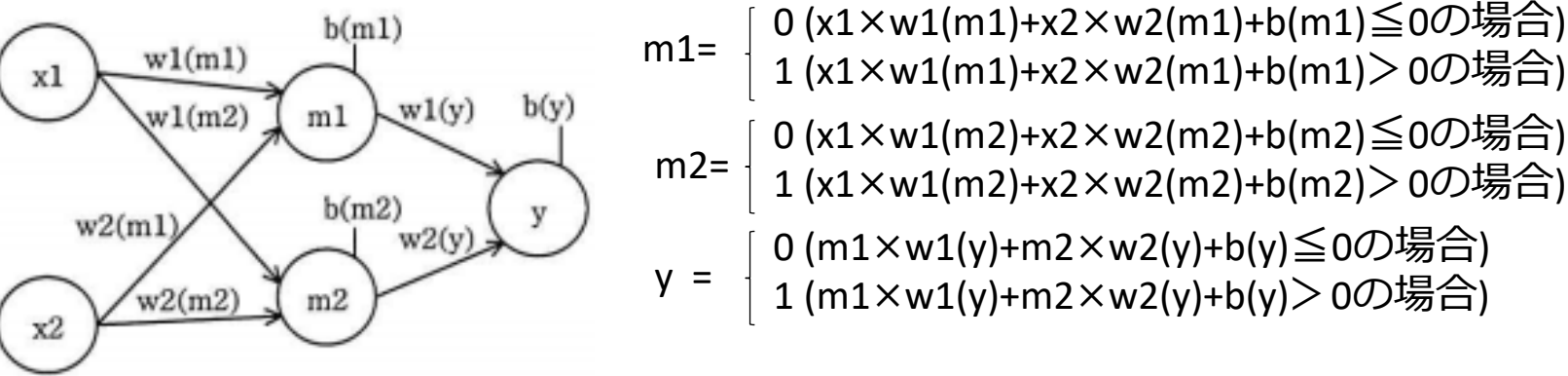
表3 3層パーセプトロンで排他的論理和を計算するための重みとバイアスの例

ノード	w1	w2	b
m1	0.5	0.5	-0.2
m2	-0.5	-0.5	0.7
y	0.5	0.5	-0.6

設問2

表3の値を用いられた場合に、図5で入力値x1=1, x2=0に対する中間ノードm2の出力値を答えよ

- ・パーセプトロンの層を増やすと、単純パーセプトロンでは解けない非線形問題を解ける。
- ・3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式を図5に、排他的論理和を計算するための重みとバイアスを表3に示し、ノードm1とノードm2を中間ノードと言う。



$$m1 = \begin{cases} 0 & (x1 \times w1(m1) + x2 \times w2(m1) + b(m1) \leq 0 \text{ の場合}) \\ 1 & (x1 \times w1(m1) + x2 \times w2(m1) + b(m1) > 0 \text{ の場合}) \end{cases}$$
$$m2 = \begin{cases} 0 & (x1 \times w1(m2) + x2 \times w2(m2) + b(m2) \leq 0 \text{ の場合}) \\ 1 & (x1 \times w1(m2) + x2 \times w2(m2) + b(m2) > 0 \text{ の場合}) \end{cases}$$
$$y = \begin{cases} 0 & (m1 \times w1(y) + m2 \times w2(y) + b(y) \leq 0 \text{ の場合}) \\ 1 & (m1 \times w1(y) + m2 \times w2(y) + b(y) > 0 \text{ の場合}) \end{cases}$$

図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

表3 3層パーセプトロンで排他的論理和を計算するための重みとバイアスの例

ノード	w1	w2	b
m1	0.5	0.5	-0.2
m2	-0.5	-0.5	0.7
y	0.5	0.5	-0.6

設問2
表3の値を用いられた場合に、図5で入力値x1=1, x2=0に対する中間ノードm2の出力値を答えよ

$x1 \times w1(m2) + x2 \times w2(m2) + b(m2)$
↓
 $1 \times (-0.5) + 0 \times (-0.5) + 0.7 = 0.2 > 0$
よってm2の値は、**1**

・3層パーセプトロンのプログラムthree_layer_perceptronを作成する。表2に加えて、新たに定数、配列を表4に、プログラムを図6に示す。

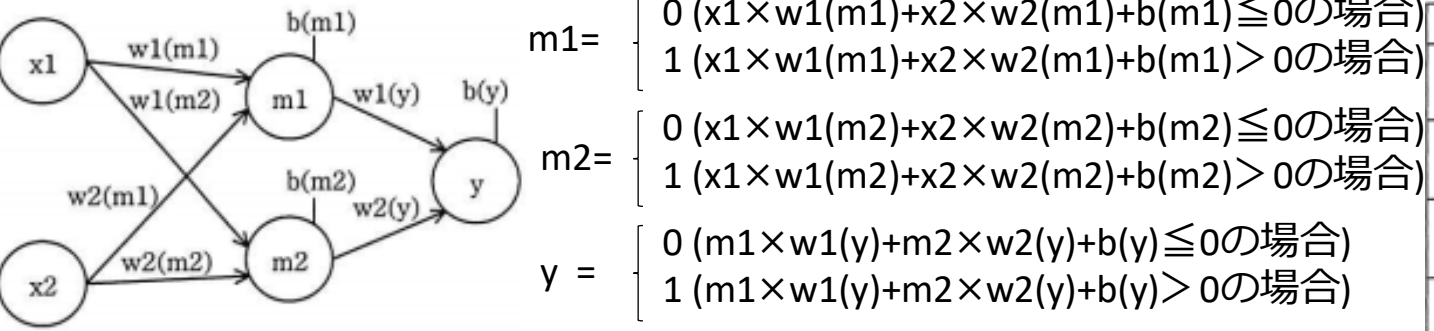


図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

```
function three_layer_perceptron(X, Y)
for( out を 0 から NC-1 まで 1 ずつ 増やす )
  ytemp ←  ア BY
  for( mid を 0 から NM-1 まで 1 ずつ 増やす )
    mtemp ← BM[mid]
    for( in を 0 から NI-1 まで 1 ずつ 増やす )
      mtemp ← mtemp +  イ ×  オ
    endfor
    if( mtemp が  エ ) X[out][in]
      M[out][mid] ← 1 0より大きい
    else
      M[out][mid] ← 0
    endif
    ytemp ← ytemp +  カ ×  キ
  endfor
  if( ytemp が  エ )
    Y[out] ← 1 0より大きい
  else
    Y[out] ← 0
  endif
endfor
endfunction
```

図6 3層パーセプトロンのプログラム

表2 プログラム simple_perceptron で使用する定数、変数及び配列

名称	種類	説明
NI	定数	入力ノードの数を表す定数。 表1の論理演算では、2入力なので、2となる。
NC	定数	論理演算の入力値の全ての組合せの数を表す定数。 表1の論理演算では、4となる。
X	配列	論理演算の入力値の全ての組合せを表す2次元配列。 表1の論理演算では、[[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]]が設定されている。
Y	配列	論理演算の出力値（演算結果）を格納する1次元配列。 表1の論理和では、入力値Xに対応して[0,1,1,1]となる。
WY	配列	ノードyのアークがもつ重みの値を表す1次元配列。 表1の論理和では、[0.5,0.5]を与える。
BY	変数	ノードyのバイアスの値（b）を表す変数。 表1の論理和では、-0.2を与える。

表4 プログラム three_layer_perceptron で使用する定数及び配列

名称	種類	説明
NM	定数	中間ノードの数を表す定数。 図5では、中間ノードがm1及びm2の二つなので、2となる。
M	配列	中間ノードの演算結果を格納する2次元配列。
WM	配列	中間ノードのアークがもつ重みの値を表す2次元配列。 表3の排他的論理和では、[[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]]を与える。
BM	配列	中間ノードのバイアスの値(b)を入れる1次元配列。 表3の排他的論理和では、[-0.2,0.7]を与える。

設問3
オ～キに当てはまる値は何か

・3層パーセプトロンのプログラムthree_layer_perceptronを作成する。表2に加えて、新たに定数、配列を表4に、プログラムを図6に示す。

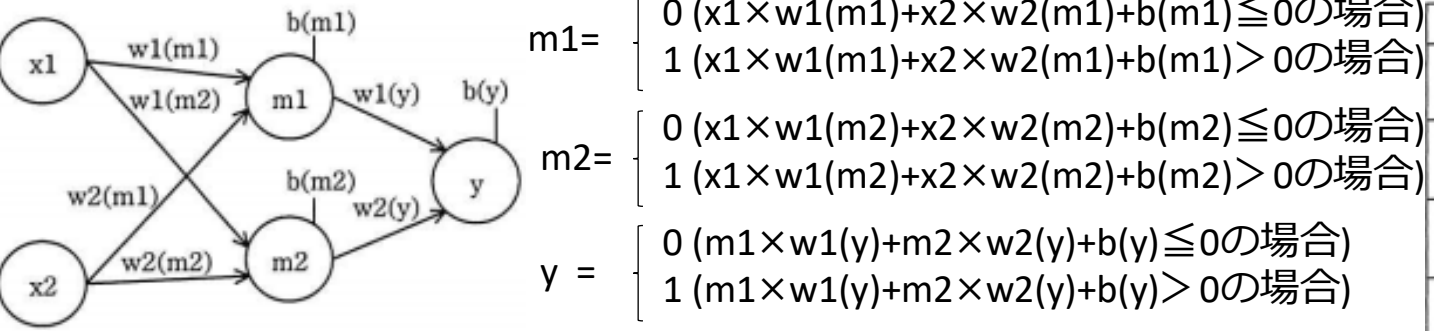


図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

```
function three_layer_perceptron(X, Y)
for( out を 0 から NC-1 まで 1 ずつ 増やす )
  ytemp ← ア BY
  for( mid を 0 から NM-1 まで 1 ずつ 増やす )
    mtemp ← BM[mid]
    for( in を 0 から NI-1 まで 1 ずつ 増やす )
      mtemp ← mtemp + イ × オ
    endfor
    if( mtemp が エ ) X[out][in]
      M[out][mid] ← 1 0より大きい
    else
      M[out][mid] ← 0
    endif
    ytemp ← ytemp + カ × キ
  endfor
  if( ytemp が エ ) 0より大きい
    Y[out] ← 1
  else
    Y[out] ← 0
  endif
endfor
endfunction
```

図6 3層パーセプトロンのプログラム

表2 プログラム simple_perceptron で使用する定数、変数及び配列

名称	種類	説明
NI	定数	入力ノードの数を表す定数。 表1の論理演算では、2入力なので、2となる。
NC	定数	論理演算の入力値の全ての組合せの数を表す定数。 表1の論理演算では、4となる。
X	配列	論理演算の入力値の全ての組合せを表す2次元配列。 表1の論理演算では、[[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]]が設定されている。
Y	配列	論理演算の出力値（演算結果）を格納する1次元配列。 表1の論理和では、入力値Xに対応して[0,1,1,1]となる。
WY	配列	ノードyのアークがもつ重みの値を表す1次元配列。 表1の論理和では、[0.5,0.5]を与える。
BY	変数	ノードyのバイアスの値（b）を表す変数。 表1の論理和では、-0.2を与える。

表4 プログラム three_layer_perceptron で使用する定数及び配列

名称	種類	説明
NM	定数	中間ノードの数を表す定数。 図5では、中間ノードがm1及びm2の二つなので、2となる。
M	配列	中間ノードの演算結果を格納する2次元配列。
WM	配列	中間ノードのアークがもつ重みの値を表す2次元配列。 表3の排他的論理和では、[[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]]を与える。
BM	配列	中間ノードのバイアスの値(b)を入れる1次元配列。 表3の排他的論理和では、[-0.2,0.7]を与える。

設問3

オ～キに当てはまる値は何か

オ: WM[out][in]

→mtempは、上のエの部分で、Mに値を1、0を格納するかの分岐に利用されており、 $x1 \times w1(m) + x2 \times w2(m) + b(m)$ の値です。mtempには、 $X[out][in]$ と**WM[out][in]**の積を加算すると、正しいMの値を代入できます。

・3層パーセプトロンのプログラムthree_layer_perceptronを作成する。表2に加えて、新たに定数、配列を表4に、プログラムを図6に示す。

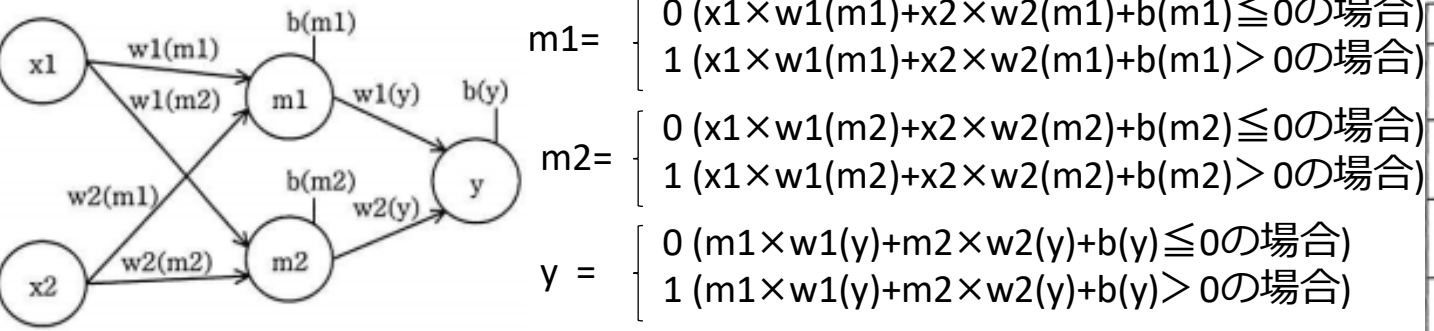


図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

```
function three_layer_perceptron(X, Y)
for( out を 0 から NC-1 まで 1 ずつ 増やす )
  ytemp ← ア BY
  for( mid を 0 から NM-1 まで 1 ずつ 増やす )
    mtemp ← BM[mid]
    for( in を 0 から NI-1 まで 1 ずつ 増やす )
      mtemp ← mtemp + イ × オ
    endfor
    if( mtemp が エ ) X[out][in]
      M[out][mid] ← 1 0より大きい
    else
      M[out][mid] ← 0
    endif
    ytemp ← ytemp + カ × キ
  endfor
  if( ytemp が エ ) 0より大きい
    Y[out] ← 1
  else
    Y[out] ← 0
  endif
endfor
endfunction
```

図6 3層パーセプトロンのプログラム

表2 プログラム simple_perceptron で使用する定数、変数及び配列

名称	種類	説明
NI	定数	入力ノードの数を表す定数。 表1の論理演算では、2入力なので、2となる。
NC	定数	論理演算の入力値の全ての組合せの数を表す定数。 表1の論理演算では、4となる。
X	配列	論理演算の入力値の全ての組合せを表す2次元配列。 表1の論理演算では、[[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]]が設定されている。
Y	配列	論理演算の出力値（演算結果）を格納する1次元配列。 表1の論理和では、入力値Xに対応して[0,1,1,1]となる。
WY	配列	ノードyのアークがもつ重みの値を表す1次元配列。 表1の論理和では、[0.5,0.5]を与える。
BY	変数	ノードyのバイアスの値（b）を表す変数。 表1の論理和では、-0.2を与える。

表4 プログラム three_layer_perceptron で使用する定数及び配列

名称	種類	説明
NM	定数	中間ノードの数を表す定数。 図5では、中間ノードがm1及びm2の二つなので、2となる。
M	配列	中間ノードの演算結果を格納する2次元配列。
WM	配列	中間ノードのアークがもつ重みの値を表す2次元配列。 表3の排他的論理和では、[[0.5,0.5],[-0.5,-0.5]]を与える。
BM	配列	中間ノードのバイアスの値(b)を入れる1次元配列。 表3の排他的論理和では、[-0.2,0.7]を与える。

設問3

オ～キに当てはまる値は何か

力: M[out][in], キ: WY[mid]

→ytempは、下のエでY[out]に1を入れるか、0を入れるかの分岐に用いられます。ytempには、
 $m1 \times w1(y) + m2 \times w2(y) + b(y)$ に対応する値が入り、 $M[out][mid] * WY[mid]$ とすると良いです

・3層パーセプトロンのプログラムthree_layer_perceptronを示す。

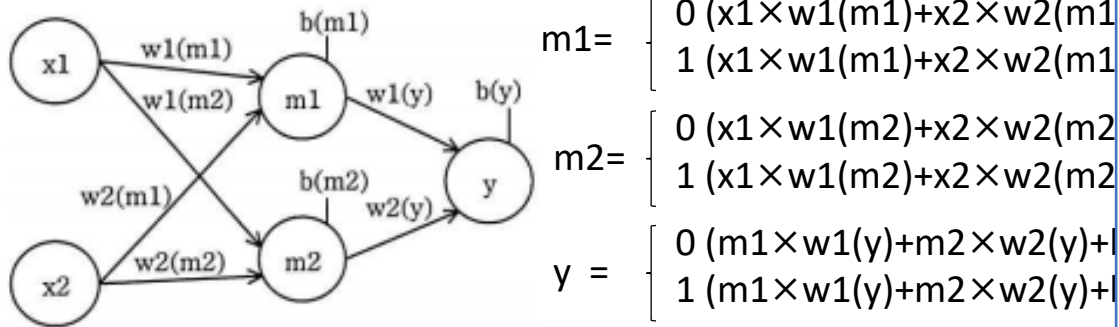


図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

```

function three_layer_perceptron(X, Y)
  for( out を 0 から NC-1 まで1 ずつ増やす )
    ytemp ←  ア BY
    for( mid を 0 から NM-1 まで1 ずつ増やす )
      mtemp ← BM[mid]
      for( in を 0 から NI-1 まで1 ずつ増やす )
        mtemp ← mtemp +  イ ×  オ
      endfor
      if( mtemp が  エ X[out][in] )
        M[out][mid] ← 1 0より大きい
      else
        M[out][mid] ← 0
      endif
      ytemp ← ytemp +  カ ×  キ
    endfor
    if( ytemp が  エ 0より大きい )
      Y[out] ← 1
    else
      Y[out] ← 0
    endif
  endfor
endfunction

```

図6 3層パーセプトロンのプログラム

設問4

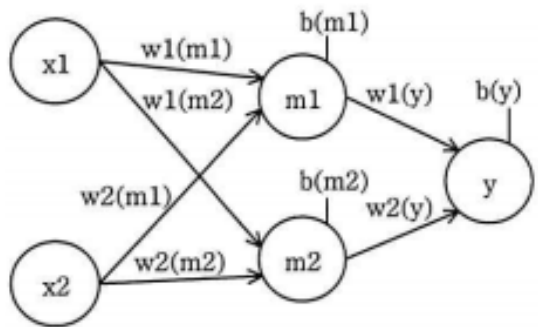
2入力の同値(EQ)と否定論理和(NOR)のうち、単純パーセプトロンで解くことができるのはどちらか。論理演算の名称を答え、解くことができる理由を20字以内で述べよ。

なお、同値とは、二つの入力値が等しい場合に1、等しくない場合に0となる論理演算である。

名称:

理由:

・3層パーセプトロンのプログラムthree_layer_perceptronを示す。



$$m1 = \begin{cases} 0 & (x1 \times w1(m1) + x2 \times w2(m1) + b(m1) < 0) \\ 1 & (x1 \times w1(m1) + x2 \times w2(m1) + b(m1) \geq 0) \end{cases}$$

$$m2 = \begin{cases} 0 & (x1 \times w1(m2) + x2 \times w2(m2) + b(m2) < 0) \\ 1 & (x1 \times w1(m2) + x2 \times w2(m2) + b(m2) \geq 0) \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 0 & (m1 \times w1(y) + m2 \times w2(y) + b(y) < 0) \\ 1 & (m1 \times w1(y) + m2 \times w2(y) + b(y) \geq 0) \end{cases}$$

図5 3層パーセプトロンの模式図とノードの演算式

```
function three_layer_perceptron(X, Y)
for( out を 0 から NC-1 まで1ずつ増やす )
  ytemp ←  ア  BY
  for( mid を 0 から NM-1 まで1ずつ増やす )
    mtemp ← BM[mid]
    for( in を 0 から NI-1 まで1ずつ増やす )
      mtemp ← mtemp +  イ ×  オ
    endfor
    if( mtemp が  エ )
      M[out][mid] ← 1
    else
      M[out][mid] ← 0
    endif
    ytemp ← ytemp +  カ ×  キ
  endfor
  if( ytemp が  エ )
    Y[out] ← 1
  else
    Y[out] ← 0
  endif
endfor
endfunction
```

図6 3層パーセプトロンのプログラム

設問4

2入力の同値(EQ)と否定論理和(NOR)のうち、単純パーセプトロンで解くことができるのはどちらか。論理演算の名称を答え、解くことができる理由を20字以内で述べよ。

なお、同値とは、二つの入力値が等しい場合に1、等しくない場合に0となる論理演算である。

名称: 否定論理和

理由: 否定論理和は線形問題だから

→同値は、入力が1,0と0,1の場合0。0,0と1,1の場合1になる。

これは、非線形問題で問題文より解くことができない

否定論理和は入力が0,0の場合1。それ以外は0になり、線形問題

同値(EQ)

x2	0	1
	1	0
x1		

否定論理和(NOR)

x2	0	0
	1	0
x1		